



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Hệ thống thiết bị di động**

Course title: **Mobile Systems**

- Mã học phần (Course ID): **CO3051**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	18		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	18		
Tự học (Self-study)	82.5		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	150	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	10%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	60%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*) ○ Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒ ○ Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống và Mạng Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	5847
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Nguyễn Hồng Nam
E-mail	nhnam@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Môn học hướng đến việc cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về các hệ thống điện thoại di động, kiến trúc và nguyên lý vận hành của các mạng di động 1G – 4G, hệ điều hành của các điện thoại thông minh, kỹ năng thực hành và phát triển các ứng dụng di động cho thương mại và công nghiệp.

This course is designed to provide students with general knowledge about cellular mobile systems, explain to students about the architecture, the operating principle of 1G to 4G Cellular Systems, mobile OS, provide students with opportunities to practice the knowledge on cellular network and mobile system for commercial and/or industrial applications.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

- [1] “WCDMA for UMTS HSPA Evolution and LTE”, Harri Holma and Antti Toskala, 2010.
- [2] “An Introduction to LTE, LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications”, Christopher Cox, 2012
- [3] “Android Anatomy and Physiology”(PDF). Google I/O. 2008-05-28. Retrieved 2014-05-23.
- [4] “Android Programming Tutorial”, L. Murphy, 3rd Edition, 2011.
- [5] “Android Application Development”, R. Rogers, J. Lombardo, Z. Mednieks & B. Meike, 1st Edition, 2009.
- [6] “Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours”, L. Darcey & S. Conder, 2010.
- [7] “iOS Technical Overview”, Apple Inc., 2014.
- [8] “Programming iOS 8”, M. Neubug, 2014.
- [9] “Beginning Window Phone App Development”, H. Lee & E. Chuvyrov, 2012
- [10] Lecture Power Point Slides

- [1] “WCDMA for UMTS HSPA Evolution and LTE”, Harri Holma and Antti Toskala, 2010.
- [2] “An Introduction to LTE, LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications”, Christopher Cox, 2012
- [3] “Android Anatomy and Physiology”(PDF). Google I/O. 2008-05-28. Retrieved 2014-05-23.
- [4] “Android Programming Tutorial”, L. Murphy, 3rd Edition, 2011.
- [5] “Android Application Development”, R. Rogers, J. Lombardo, Z. Mednieks & B. Meike, 1st Edition, 2009.
- [6] “Sams Teach Yourself Android Application Development in 24 Hours”, L. Darcey & S. Conder, 2010.
- [7] “iOS Technical Overview”, Apple Inc., 2014.
- [8] “Programming iOS 8”, M. Neubug, 2014.
- [9] “Beginning Window Phone App Development”, H. Lee & E. Chuvyrov, 2012
- [10] Lecture Power Point Slides



4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

- L.O.1 – Có được kiến thức tổng quan về các hệ thống điện thoại di động.
- L.O.2 – Giải thích được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống 1G-4G
- L.O.3 – Giải thích được nguyên lý hoạt động của các hệ điều hành cho các thiết bị di động
- L.O.4 – Có khả năng phát triển được các ứng dụng cho các thiết bị di động

- L.O.1 – Gain an overview of mobile phone systems*
- L.O.2 – Explain the architecture and operating principle of 1G-4G system*
- L.O.3 – Explain the operating principles of operating systems for mobile devices*
- L.O.4 – Ability to develop applications for mobile devices*

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

- L.O.1 - Có được kiến thức tổng quan về các hệ thống điện thoại di động
(*Gain an overview of mobile phone systems*)
 - L.O.1.1 - Các khái niệm cơ bản trong các hệ thống di động
(*Concepts of mobile networks*)
 - L.O.1.2 - Kiến trúc của các mạng di động
(*Mobile system architecture*)
 - L.O.1.3 - Nguyên lý hoạt động của SIM Card
(*Operating principles of SIM Card*)
 - L.O.1.4 - Các thành phần và giới hạn của thiết bị di động
(*Components and constraints of mobile devices*)
- L.O.2 - Giải thích được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của hệ thống 1G-4G
(*Explain the architecture and operating principle of 1G-4G . system*)
 - L.O.2.1 - Kiến trúc và mô hình dịch vụ của mạng di động 1-4G
(*Architecture and service models of 1-4G networks*)
 - L.O.2.2 - Phần cứng của các thiết bị di động
(*Mobile device hardware*)
- L.O.3 - Giải thích được nguyên lý hoạt động của các hệ điều hành cho các thiết bị di động
(*Explain the operating principles of operating systems for mobile devices*)
 - L.O.3.1 - Kiến thức tổng quan về các hệ điều hành di động như Android, iOS, Windows Phone, Symbian
(*General knowledge of mobile OS such as Android, iOS, Windows phone, Symbian*)
 - L.O.3.2 - Kiến trúc, cơ chế đa nhiệm và đa luồng trong Android
(*Android architecture, multi-tasking and multithreading operating principles*)
- L.O.4 - Có khả năng phát triển được các ứng dụng cho các thiết bị di động
(*Ability to develop applications for mobile devices*)
 - L.O.4.1 - Phân tích được yêu cầu đối với các ứng dụng trên di động
(*Analyse requirements of mobile applications*)
 - L.O.4.2 - Thiết kế và hiện thực ứng dụng trên di động Android
(*Design and implement Android mobile applications*)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)
1	Phương pháp học tập tích hợp (<i>Blended learning</i>)

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)



Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Activity in class</i>)	A.O.1 - Bài tập (<i>Exercise</i>)	Bài tập (<i>Exercise</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.2 - Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)	Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.3 - Thi (<i>Exam</i>)	Thi (<i>Exam</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Các khái niệm cơ bản trong các hệ thống di động (<i>Concepts of mobile networks</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercise</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.1.2-Kiến trúc của các mạng di động (<i>Mobile system architecture</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercise</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.1.3-Nguyên lý hoạt động của SIM Card (<i>Operating principles of SIM Card</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercise</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.1.4-Các thành phần và giới hạn của thiết bị di động (<i>Components and constraints of mobile devices</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercise</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.2.1-Kiến trúc và mô hình dịch vụ của mạng di động 1-4G (<i>Architecture and service models of 1-4G networks</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercise</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.2.2-Phần cứng của các thiết bị di động (<i>Mobile device hardware</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercise</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.3.1-Kiến thức tổng quan về các hệ điều hành di động như Android, iOS, Windows Phone, Symbian (<i>General knowledge of mobile OS such as Android, iOS, Windows phone, Symbian</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercise</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.3.2-Kiến trúc, cơ chế đa nhiệm và đa luồng trong Android (<i>Android architecture, multi-tasking and multithreading operating principles</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercise</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.4.1-Phân tích được yêu cầu đối với các ứng dụng trên di động (<i>Analyse requirements of mobile applications</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercise</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thi (<i>Exam</i>)
L.O.4.2-Thiết kế và hiện thực ứng dụng trên di động Android (<i>Design and implement Android mobile applications</i>)	A.O.1-Bài tập (<i>Exercise</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

- Tham dự giờ giảng trên lớp + làm bài tập/TN (10%)
 - Tham gia thực hiện bài tập lớn theo nhóm (30%)
 - Thi tập trung cuối kỳ (60%)
 - Phải hoàn thành bài tập lớn mới được phép dự thi cuối kỳ
-
- Attend class lectures + do exercises/labs (10%)
 - Participating in a group assignment (30%)
 - Final exam (60%)
 - Must complete the assignment to be allowed to take the final exam

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1,2	Chương 1: Introduction to Cellular Mobile Systems Mobile System Requirements Concept and components of Cellular Mobile Systems Introduction to Cellular Network Introduction to Cellular Mobile Station Mobile device hardware Concept and operating principle of SIM Card Components and constraints of Cellular Mobile devices (Chương 1: Introduction to Cellular Mobile Systems Mobile System Requirements Concept and components of Cellular Mobile Systems Introduction to Cellular Network Introduction to Cellular Mobile Station Mobile device hardware Concept and operating principle of SIM Card Components and constraints of Cellular Mobile devices)	• L.O.1.1 [A.O.3 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận (Discuss) • L.O.1.3 [A.O.3 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận (Discuss) • L.O.1.2 [A.O.3 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận (Discuss) • L.O.1.4 [A.O.3 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận (Discuss)
3,4	Chương 2: 1G and 2G Cellular Mobile Systems 1-2G Mobile Services Overview Architecture, operating principle of 1G & 2G Cellular Mobile Systems Mobile device hardware for 1G & 2G Symbian Mobile OS (Chương 2: 1G and 2G Cellular Mobile Systems 1-2G Mobile Services Overview Architecture, operating principle of 1G & 2G Cellular Mobile Systems Mobile device hardware for 1G & 2G Symbian Mobile OS)	• L.O.2.2 [A.O.3 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.3.1 [A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.2.1 [A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)
5,6	Chương 3: 3G Cellular Mobile Systems 3G Mobile Services Overview Architecture, operating principle of 3G Cellular Infrastructure Network (Chương 3: 3G Cellular Mobile Systems 3G Mobile Services Overview Architecture, operating principle of 3G Cellular Infrastructure Network)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
7,8,9	Chương 4: Android Mobile OS and Applications Introduction to Mobile Station OS: Android, iOS, and Window Android Mobile OS Architecture Android Application User Interface Multi-tasking and multi-threading in Android Android application programming APIs: Network API, and Database API (Chương 4: Android Mobile OS and Applications Introduction to Mobile Station OS: Android, iOS, and Window Android Mobile OS Architecture Android Application User Interface Multi-tasking and multi-threading in Android Android application programming APIs: Network API, and Database API)	• L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)
10,11	Chương 5: 4G Cellular Mobile Systems 4G Mobile Services Overview Architecture, operating principle of 4G Cellular Infrastructure Network Future Mobile System Applications and Services (Chương 5: 4G Cellular Mobile Systems 4G Mobile Services Overview Architecture, operating principle of 4G Cellular Infrastructure Network Future Mobile System Applications and Services)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)
12,13,14	Chương 6: Applications of Mobile Cellular Systems Commercial Mobile Applications Industrial Cellular Mobile Applications Android Case Study iOS Case Study (Chương 6: Applications of Mobile Cellular Systems Commercial Mobile Applications Industrial Cellular Mobile Applications Android Case Study iOS Case Study)	• L.O.4.2 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises) • L.O.4.1 [] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Thảo luận Bài tập trên lớp (Discuss class exercises)
15	Review Bài tập lớn: Thiết kế và xây dựng một hệ phân bố (Review Assignment: Design and build a distributed system)	• L.O.4.1 [A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập Thảo luận Thực hành (Discuss class exercises) • L.O.4.2 [A.O.2] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Bài tập Thảo luận Thực hành (Discuss class exercises)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**



-
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO3051.2.1**
 - Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*): -- --

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(*Lecturer in-charge*)